

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד א', תשפ"ג

## מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, אליאב בוחניק, נתן גייר, דני דורפמן

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

### הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתב  $O()$ . יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

| שאלה | ציון | ניקוד מקסי' |
|------|------|-------------|
| 1    |      |             |
| 2    |      |             |
| 3    |      |             |
| 4    |      |             |
| 5    |      |             |
| סה"כ |      | 100         |

**שאלה 1 (20 נקודות)**

קבעו האם הטענות הבאות נכונות או לא נכונות. אם הטענה נכונה, **הסבירו** בקצרה מדוע. אחרת, **הפריכו**.  
 א. בעץ AVL, במסלול בין האיבר המינימלי לאיבר ה- $k$  בגודלו קיימים  $O(\log k)$  צמתים.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ב. בערמת מינימום בינארית אשר מכילה לפחות שלושה איברים, החציון יכול להיות בכל עומק חוץ מ-0.  
 (ניתן להניח שכל האיברים שונים ושמספר האיברים בערמה הוא אי-זוגי.)

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ג. בערמת מינימום בינארית האיבר ה- $k$  בגודלו חייב להופיע בעומק  $O(\log k)$ .

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ד. כל ערמה בינומית (לא עצלה) שמכילה את המספרים 1, ..., 99 מורכבת מ-4 עצים בינומיים בדיוק.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

**שאלה 2 (20 נקודות)**

נזכר באלגוריתם לפתרון בעיית הבחירה (Selection), שמחלק את האיברים לחמישיות, מוצא חציון בכל חמישייה, מוצא רקורסיבית את חציון החציונים, ומשתמש בו כאיבר ציר (pivot) שמשווה לכולם וממשיך ברקורסיה בחלק המתאים.

נניח שבמקום למצוא את חציון החציונים, מוצאים את האחוזון ה-70 שלהם, כלומר האיבר ש-70% מהחציונים (ערך תחתון) קטנים ממנו.

א. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי? נמקו.

ב. נמשיך להשתמש באחוזון ה-70, אך הפעם מחלקים לשביעיות במקום חמישיות. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי? נמקו.

### שאלה 3 (20 נקודות)

א. תארו מבנה נתונים המתחזק לכל היותר  $n$  מספרים טבעיים מהתחום  $\{1, \dots, 2^n\}$ , כאשר  $n$  נתון מראש, ותומך בפעולות הבאות:

- $Init(n)$  – אתחול מבנה ריק עם פרמטר  $n$ . סיבוכיות:  $O(n)$ .
- $Insert(x)$  – הכנסת  $x$  למבנה, ניתן להניח שאינו קיים.
- $Delete(x)$  – מחיקת  $x$  מהמבנה בהינתן מצביע.
- $SameReminder(x)$  – הפעולה מחזירה כמה איברים במבנה זהים ל- $x$  תחת מודולו  $n$ . סיבוכיות שלוש הפעולות האחרונות צריכה להיות טובה ביותר במקרה הגרוע.

ב. נרצה לשנות את שלוש הפעולות האחרונות בצורה הבאה:

- $Insert(x)$  – הכנסת  $x$  למבנה, **יש לבדוק** שאינו קיים.
- $Delete(x)$  – מחיקת  $x$  מהמבנה **ללא מצביע** (בהינתן ערך מספרי).
- $SameReminder(x)$  – הפעולה מחזירה כמה איברים במבנה זהים ל- $x$  תחת מודולו  $2^{\frac{n}{2}}$ . תארו מבנה נתונים התומך בפעולות העדכניות בסיבוכיות זמן טובה ביותר **בתוחלת**.



**שאלה 4 (20 נקודות)**

באווירון של שרון ישנם  $n$  מושבים ברוחב הולך וגדל הממוספרים בין 1 ל- $n$ . כל נוסע שמגיע מקבל את המושב הפנוי הראשון שמתאים למידותיו. נניח כי הנוסעים יודעים מראש מהו המושב  $i$  הראשון שמתאים להם אך לא יודעים אילו מושבים פנויים.

- א. עזרו לשרון לממש מבנה נתונים שיתמוך בהקצאת המושבים:
- $\text{Init}(n)$  – אתחול מבנה נתונים המתאים ל- $n$  מושבים פנויים. סיבוכיות:  $O(n)$ .
  - $\text{Book}(i)$  – תפיסת המושב הפנוי  $j$  המינימלי כך ש- $j \geq i$  והחזרתו, או הודעה שלא קיים. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{Cancel}(i)$  – פינוי המושב ה- $i$ . סיבוכיות:  $O(\log n)$ .

ב. נוותר על התמיכה בפעולה  $\text{Cancel}(i)$ . תארו מבנה נתונים המשפר אסימפטוטית את סיבוכיות הפעולה  $\text{Book}(i)$  באמורטייזד, מבלי לפגוע בסיבוכיות  $\text{Init}(n)$ .



**שאלה 5 (20 נקודות)**

א. תארו מבנה נתונים המתחזק קבוצת איברים מתחום בעל סדר מלא ותומך בפעולות הבאות, כאשר  $n$  מסמן את גודל הקבוצה:

- $\text{Init}(A)$  – אתחול המבנה בהינתן מערך  $A$  בגודל  $m$ . סיבוכיות:  $O(m)$ .
  - $\text{Insert}(x)$  – הכנסת האיבר  $x$  למבנה. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{Delete}(x)$  – מחיקת האיבר  $x$  בהינתן מצביע לייצוג שלו במבנה. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{CloseToMedian}(k)$  – החזרת  $k$  האיברים בעלי דרגה קרובה ביותר לחציון, בסדר ממזין. סיבוכיות:  $O(k \log k)$ .
- לדוגמה, עבור  $[1, 20, 5, 30, 3]$ , הפעולה  $\text{CloseToMedian}(3)$  תחזיר  $[3, 5, 20]$ .

ב. נוותר על התמיכה בפעולה  $\text{Init}(A)$  (כלומר תמיד מתחילים בקבוצה ריקה) כדי לשפר את סיבוכיות  $\text{CloseToMedian}(k)$  להיות  $O(k)$ , כך שסיבוכיות הכנסה ומחיקה נותרת זהה. תארו מבנה נתונים התומך בדרישות המעודכנות. פתרון בעל סיבוכיות  $O(k + \log n)$  יזכה בניקוד חלקי.



## דף חירום

בהבהבה!!!